

Equazioni differenziali lineari

Lorenzo D'Ambrosio
`lorenzo.dambrosio@uniud.it`

26 maggio 2025

Sia $n \geq 1$ intero, $I \subset \mathbb{R}$ intervallo e consideriamo le funzioni $a_0, \dots, a_{n-1}, b : I \rightarrow \mathbb{R}$. Un'equazione differenziale lineare di ordine n con coefficienti $a_0, \dots, a_{n-1}$ e termine noto b , è l'equazione

$$z^{(n)} + a_{n-1}(t)z^{(n-1)} + \dots + a_1(t)z' + a_0(t)z = b(t). \quad (EL)$$

L'equazione (EL) è detta **omogenea** se il termine noto b è la funzione identicamente nulla, altrimenti è detta **non omogenea** (oppure completa).

Se (EL) è non omogenea, l'equazione differenziale lineare omogenea avente gli stessi coefficienti è detta **equazione omogenea associata a (EL)**, ossia

$$z^{(n)} + a_{n-1}(t)z^{(n-1)} + \dots + a_1(t)z' + a_0(t)z = 0 \quad (ELO)$$

Se le funzioni $a_0, \dots, a_{n-1}$ sono costanti, l'equazione (EL) è detta a **coefficienti costanti**. (Nota: sul termine noto b non si suppone nulla.)

Esempi.

- $z' + tz = 0$
- $z'' + \frac{4t}{1+t^2}z' = \ln(t)$
- $z''' + z' = \sin(t)$

L'insieme di tutte le soluzioni di una equazione differenziale lineare viene detto **integrale generale**; una singola soluzione viene detta **integrale particolare**.

Come già osservato la (EL) si può trasformare in un sistema di ODE del primo ordine. Infatti, consideriamo il sistema di ODE

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \dots \\ y_n' = b(t) - a_{n-1}(t)y_n - a_{n-2}(t)y_{n-2} + \dots - a_1(t)y_2 - a_0(t)y_1 \end{cases} \quad (SL)$$

Allora è facile verificare (e lo si faccia come esercizio) che:

- Se il vettore $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ risolve (SL), allora la prima componente y_1 risolve (EL)
- Se z risolve (EL) allora il vettore $\mathbf{y} = (z, z', z'', \dots, z^{(n-1)})$ risolve (SL)

Siano $t_0 \in I$ e $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. Associando all'equazione differenziale (EL) le n condizioni iniziali

$$z(t_0) = x_1, z'(t_0) = x_2, \dots, z^{(n-1)}(t_0) = x_n,$$

si ottiene il problema di Cauchy di valori iniziali $t_0 \in I$ e $x_1, x_2, \dots, x_n$:

$$\begin{cases} z^{(n)} + a_{n-1}(t)z^{(n-1)} + \dots + a_1(t)z' + a_0(t)z = b(t) \\ z(t_0) = x_1, z'(t_0) = x_2, \dots, z^{(n-1)}(t_0) = x_n \end{cases} \quad (PC)$$

Analogamente a quanto fatto nella pagina precedente, il problema (PC) si trasforma nel problema di Cauchy per sistemi di ODE,

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \dots \\ y_n' = b(t) - a_{n-1}(t)y_n - a_{n-2}(t)y_{n-1} + \dots - a_1(t)y_2 - a_0(t)y_1 \\ y_1(t_0) = x_1, y_2(t_0) = x_2, \dots, y_n(t_0) = x_n \end{cases} \quad (SLI)$$

$$\begin{cases} z^{(n)} + a_{n-1}(t)z^{(n-1)} + \dots + a_1(t)z' + a_0(t)z = b(t) & \leftarrow (EL) \\ z(t_0) = x_1, z'(t_0) = x_2, \dots, z^{(n-1)}(t_0) = x_n \end{cases} \quad (PC)$$

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \dots \\ y_n' = b(t) - a_{n-1}(t)y_n - a_{n-2}(t)y_{n-1} + \dots - a_1(t)y_2 - a_0(t)y_1 \\ y_1(t_0) = x_1, y_2(t_0) = x_2, \dots, y_n(t_0) = x_n \end{cases} \quad (SLI)$$

Teorema

Siano $a_0, \dots, a_{n-1}, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni continue.

(1) Se z risolve (EL) allora è globale e inoltre $z \in C^n(I)$.

(2) per ogni $t_0 \in I$ e $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, il problema (PC) ammette un'unica soluzione globale.

Dim. (2) Poichè (PC) e (SLI) sono equivalenti, possiamo applicare il TEUG a (SLI) (si verifichi per esercizio che le ipotesi di TEUG siano soddisfatte)

(1) Sia z soluzione di (EL). Per il punto (2) è globale (infatti risolve il problema di Cauchy....).

Inoltre, z è derivabile n -volte, e quindi tutte le sue derivate di ordine inferiore $z^{(n-1)}, \dots, z', z$ sono continue. Dall'equazione deduciamo che $z^{(n)}$ è continua e quindi la tesi,



Proposizione

Dato un intervallo I , e $a_0, \dots, a_{n-1} : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Definiamo l'applicazione $L : C^n(I, \mathbb{R}) \rightarrow C(I, \mathbb{R})$ ponendo

$$L(u) := u^{(n)} + a_{n-1}u^{(n-1)} + \dots + a_1u' + a_0u.$$

(operatore associato all'equazione differenziale). Allora:

- l'applicazione L è lineare, cioè soddisfa l'uguaglianza

$$L(\alpha u + \beta v) = \alpha L(u) + \beta L(v) \quad \forall u, v \in C^n(I, \mathbb{R}), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R};$$

- Sia $b : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua, una funzione $\varphi \in C^n(I, \mathbb{R})$ risolve l'equazione differenziale

$$z^{(n)} + a_{n-1}(t)z^{(n-1)} + \dots + a_1(t)z' + a_0(t)z = b(t) \quad (EL)$$

se e solo se $L(\varphi) = b$. (uguaglianza in $C(I, \mathbb{R})$, ossia $L(\varphi)(t) = b(t) \quad \forall t \in I$)

Dim.....

Corollario (principio di sovrapposizione)

Siano I intervallo, $a_0, \dots, a_{n-1}, b_1, b_2 \in C(I, \mathbb{R})$. Siano φ_1 e φ_2 soluzioni delle equazioni differenziali lineari con coefficienti $a_0, \dots, a_{n-1}$ e termini noti b_1 e b_2 , rispettivamente, ossia

$$\varphi_1 \text{ risolve } z^{(n)} + a_{n-1}(t)z^{(n-1)} + \dots + a_1(t)z' + a_0(t)z = b_1(t);$$

$$\varphi_2 \text{ risolve } z^{(n)} + a_{n-1}(t)z^{(n-1)} + \dots + a_1(t)z' + a_0(t)z = b_2(t).$$

Siano $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.

Allora: $\alpha_1\varphi_1 + \alpha_2\varphi_2$ è soluzione dell'equazione differenziale con coefficienti $a_0, \dots, a_{n-1}$ e termine noto $\alpha_1b_1 + \alpha_2b_2$, ossia dell'equazione differenziale

$$z^{(n)} + a_{n-1}(t)z^{(n-1)} + \dots + a_1(t)z' + a_0(t)z = \alpha_1b_1 + \alpha_2b_2$$

Teorema (struttura dell'integrale generale)

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, $a_0, \dots, a_{n-1}, b \in C(I, \mathbb{R})$. Siano V l'integrale generale dell'equazione non omogenea

$$z^{(n)} + a_{n-1}(t)z^{(n-1)} + \dots + a_1(t)z' + a_0(t)z = b(t), \quad (EL)$$

e V_0 l'integrale generale dell'equazione omogenea associata a (EL):

$$z^{(n)} + a_{n-1}(t)z^{(n-1)} + \dots + a_1(t)z' + a_0(t)z = 0, \quad (ELO)$$

Allora:

- (a) V e V_0 sono sottoinsiemi di $C^n(I, \mathbb{R})$.
- (b) V_0 è un sottospazio vettoriale di $C^n(I, \mathbb{R})$ di dimensione n .
- (c) Denotato con $\bar{\varphi}$ un qualsiasi integrale particolare di (EL), si ha $V = V_0 + \bar{\varphi}$.

Dim. Ricordiamo che (EL) e il sistema (SL) sono equivalenti. Perciò tutti i risultati già stabiliti per (SL) si riverberano su (EL).

(a) Sia z soluzione di (EL) o di (ELO). Allora z è derivabile, n -volte, e quindi tutte le sue derivate di ordine inferiore $z^{(n-1)}, \dots, z', z$ sono continue. Dall'equazione deduciamo che $z^{(n)}$ è continua e quindi la tesi.

(c) Discende dalla linearità di $L(u) := u^{(n)} + a_{n-1}u^{(n-1)} + \dots + a_1u' + a_0u$ e dalla proposizione della pagina precedente (per esercizio si sviluppino i dettagli).

(b) Che V_0 sia spazio vettoriale discende dalla linearità di L e quindi $V_0 = \text{Ker}(L)$. Dimostriamo che la dimensione di V_0 è n .

Dimostriamo il caso $n = 2$ il caso generale è identico. In questo caso l'equazione è

$$z'' + a_1(t)z' + a_0(t)z = 0. \quad (EO2).$$

Fissiamo $t_0 \in I$. Siano φ_1 e φ_2 soluzioni di (EO2) con dati iniziali rispettivamente

$$\begin{cases} \varphi_1(t_0) = 1 \\ \varphi_1'(t_0) = 0 \end{cases} \quad (\approx \mathbf{e}_1 \in \mathbb{R}^2) \quad \begin{cases} \varphi_2(t_0) = 0 \\ \varphi_2'(t_0) = 1 \end{cases} \quad (\approx \mathbf{e}_2 \in \mathbb{R}^2)$$

φ_1 e φ_2 sono linearmente indipendenti (infatti se $\varphi = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 = 0$ allora valutando φ in t_0 abbiamo che

$$0 = \varphi(t_0) = c_1\varphi_1(t_0) + c_2\varphi_2(t_0) = c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 0 = c_1 \implies c_1 = 0$$

$$0 = \varphi'(t_0) = c_1\varphi_1'(t_0) + c_2\varphi_2'(t_0) = c_2 \implies c_2 = 0).$$

Chiaramente $\text{span} \langle \varphi_1, \varphi_2 \rangle \subset V_0$. Facciamo vedere che i due spazi coincidono.

Sia $\varphi \in V_0$. Poniamo $x_1 := \varphi(t_0)$, $x_2 := \varphi'(t_0)$.

È immediato riconoscere che il problema di Cauchy di (EO2) con dati iniziali

$$z(t_0) = x_1, \quad z'(t_0) = x_2$$

ammette come soluzione sia la funzione φ sia la funzione $x_1\varphi_1 + x_2\varphi_2$. (farlo come esercizio)

Per il TEUL/G $\varphi = x_1\varphi_1 + x_2\varphi_2$, cioè $\varphi \in \text{span} \langle \varphi_1, \varphi_2 \rangle$



Osservazione. Come è noto dal corso di Geometria, per descrivere uno spazio vettoriale di dimensione n occorre e basta determinare n vettori linearmente indipendenti.

Definizione

Chiamiamo **sistema fondamentale di soluzioni di una equazione differenziale omogenea** l'insieme costituito da n soluzioni linearmente indipendenti.

Osservazione. Dalla dimostrazione si vede: sia che un sistema fondamentale di soluzioni esiste sempre, sia come costruirlo (sapendo risolvere un problema di Cauchy).

Corollario (del teorema di struttura)

Sia $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ un sistema fondamentale di soluzioni dell'equazione omogenea associata a (EL) e sia $\bar{\varphi}$ una qualsiasi soluzione dell'equazione non omogenea (EL). Allora:

$$V_0 = \{c_1\varphi_1 + \dots + c_n\varphi_n \mid c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}\}$$
$$V = \{c_1\varphi_1 + \dots + c_n\varphi_n + \bar{\varphi} \mid c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}\} = V_0 + \bar{\varphi}$$

In base al corollario, per determinare l'insieme di tutte le soluzioni di una equazione differenziale lineare occorre e basta determinare:

1. un sistema fondamentale di soluzioni dell'equazione omogenea associata,
2. una soluzione (qualsiasi) dell'equazione non omogenea. (Se l'equazione data è omogenea ovviamente ci si ferma al passo 1.)

$$\boxed{z' + a_0(t)z = 0}$$

(EO1)

Fissiamo $t_0 \in I$ e determiniamo l'unica soluzione z_1 del problema di Cauchy

$$\begin{cases} z' = -a_0(t)z \\ z(t_0) = 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad z_1(t) = e^{-\int_{t_0}^t a_0(s) ds}.$$

Pertanto l'integrale generale della (EO1) è lo spazio vettoriale generato da z_1

Per equazioni omogenee di ordine maggiore o uguale a 2 non esiste in generale una formula risolutiva; si ricorre a metodi numerici, integrazione per serie, sostituzioni, metodi di riduzione dell'ordine, . . .

Fanno eccezione le equazioni a coefficienti costanti per le quali, pur di riuscire a trovare le radici di un polinomio, siamo in grado di determinare esplicitamente l'integrale generale.

Esempio 2.a: $z'' + a_1(t)z' = 0$, con a_1 continua

Prima soluzione: $z_1(t) \equiv 1$ costante

Seconda soluzione: cerchiamo una soluzione con la sostituzione $z' = w$, ossia del tipo

$$z_2(t) = \int_{t_0}^t w(s) \, ds \quad \Rightarrow \quad z_2' = w \quad \Rightarrow \quad w \text{ deve risolvere } \boxed{w' + a_1(t)w = 0}$$

$$\Rightarrow \quad w(t) = z_2'(t) = e^{-\int_{t_0}^t a_1(s) \, ds}$$

SIST. FOND. DI SOLUZIONI: $z_1(t) = 1$, $z_2(t) = \int_{t_0}^t \left(e^{-\int_{t_0}^s a_1(r) \, dr} \right) ds$

SOLUZIONE GENERALE: $z(t) = c_1 + c_2 \int_{t_0}^t \left(e^{-\int_{t_0}^s a_1(r) \, dr} \right) ds$

Esempio 2.b: $z'' = 0$ (equazione lineare a coefficienti costanti.)

SISTEMA FONDAMENTALE DI SOLUZIONI: $z_1(t) \equiv 1$, $z_2(t) = t$

SOLUZIONE GENERALE: $z(x) = c_1 + c_2 t$

Esercizi. Risolvere i seguenti problemi di Cauchy.

- $z' + tz = 0$ $z(1) = 2$
- $z' + \tan(t)z = 0$ $z(\pi) = 3$

Equazioni differenziali lineari omogenee a coefficienti costanti

Consideriamo l'equazione differenziale lineare omogenea a coefficienti costanti

$$z^{(n)} + a_{n-1}z^{(n-1)} + \dots + a_1z' + a_0z = 0 \quad (ELOC)$$

dove $a_j \in \mathbb{R}$.

Osserviamo che in questo caso le soluzioni sono globali (come anche nel caso a coefficienti variabili) e sono definite in tutto $\mathbb{R}$.

L'equazione del primo ordine $y' + ay = 0$, è risolta dall'esponenziale $t \mapsto e^{-at}$. Ci chiediamo se anche (ELOC) abbia soluzioni del tipo $t \mapsto e^{\lambda t}$, per qualche λ . Denotato con L l'operatore associato a (ELOC), è immediato vedere che

$$L(e^{\lambda t}) = e^{\lambda t}(\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots, a_1\lambda + a_0)$$

pertanto: la funzione esponenziale $t \mapsto e^{\lambda t}$ risolve (ELOC) se e solo se λ è soluzione dell'[equazione caratteristica](#)

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots, a_1\lambda + a_0 = 0$$

o, equivalentemente, è radice del [polinomio caratteristico](#)

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots, a_1\lambda + a_0.$$

(Che potrebbe avere radici complesse!)

Teorema (Teorema fondamentale dell'algebra)

*Il polinomio $P(\lambda)$ ha n radici complesse, se contate con la loro molteplicità:
 $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{C}, m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N}$, t.c.*

$$P(\lambda) = \prod_{j=1}^k (\lambda - \lambda_j)^{m_j}, \quad \sum_{j=1}^k m_j = n.$$

Inoltre, $P(\lambda_j) = 0 \Leftrightarrow P(\bar{\lambda}_j) = 0$.

Osserviamo che se $\lambda_1 \neq \lambda_2$ sono reali, allora le funzioni $e^{\lambda_1 t}$ e $e^{\lambda_2 t}$ sono linearmente indipendenti (dimostrarlo per esercizio [sugg. scrivere la definizione di lineare indipendenza])

Analogamente si dimostra che se $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ sono reali e diversi tra loro allora le funzioni esponenziali $e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_k t}$ sono linearmente indipendenti.

Pertanto se $P(\lambda)$ ammette n radici reali distinte allora ho trovato un sistema fondamentale di soluzioni.

- Cosa succede se una radice è complessa?
- Cosa succede se una radice è doppia, tripla.... ?

Notazione Cartesiana: $w = x + iy$

Notazione Polare: $w = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ dove:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan \frac{y}{x} \text{ se } x > 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{modulo} \text{ (= distanza da } 0 \in \mathbb{C}) \\ \text{argomento} \end{array}$$

Definiamo la funzione esponenziale $\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$\boxed{\forall \alpha, \theta \in \mathbb{R} : \quad e^{\alpha+i\theta} = e^{\alpha} e^{i\theta} \quad \text{dove} \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta}$$

Possiamo allora usare anche la

Notazione Esponenziale: $w = r e^{i\theta}$

Nota che $\boxed{e^{i\theta}}$ è la proiezione di w sulla circonferenza unitaria.

Uso della notazione esponenziale

$$(r e^{i\theta}) (\rho e^{i\gamma}) = (r\rho) e^{i(\theta+\gamma)}, \quad (r e^{i\theta})^k = (r^k) e^{ik\theta}$$

$$\overline{r e^{i\theta}} = r e^{-i\theta} \quad (r e^{i\theta})^{-1} = \frac{1}{r} e^{-i\theta}$$

Formula di de Moivre:

$$w^k = r e^{i\theta} \Leftrightarrow w = r^{\frac{1}{k}} e^{i \frac{\theta+2j\pi}{k}}, \quad j = 0, \dots, k-1.$$

Pertanto, per $\lambda = \alpha + i\beta$, la funzione $t \mapsto e^{\lambda t}$ è una funzione a valori in $\mathbb{C}$ ossia a valori vettoriali:

$$e^{\lambda t} = e^{\alpha t + i\beta t} = e^{\alpha t}(\cos(\beta t) + i \sin(\beta t)) = \begin{pmatrix} e^{\alpha t} \cos(\beta t) \\ e^{\alpha t} \sin(\beta t) \end{pmatrix}$$

Perciò derivare questa funzione significa derivare le sue componenti, che usando sempre in notazione complessa, è

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} e^{\lambda t} &= \alpha e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t) + e^{\alpha t} (-\beta \sin \beta t + i \beta \cos \beta t) \\ &= e^{\alpha t} ((\alpha \cos \beta t - \beta \sin \beta t) + i (\alpha \sin \beta t + \beta \cos \beta t)) \\ &= (\alpha + i\beta) e^{\alpha t} (\cos \beta t + i \sin \beta t) = (\alpha + i\beta) e^{\alpha t} e^{i\beta t} \\ &= \lambda e^{(\alpha + i\beta)t} = \lambda e^{\lambda t} \end{aligned}$$

Iterando

$$\frac{d^{(k)}}{dt^k} e^{\lambda t} = \lambda^k e^{\lambda t}$$

Come ottenere soluzioni a valori reali?

Abbiamo visto che se $P(\lambda)$ ha due radici complesse

$$\lambda_* = \alpha + i\beta, \quad \overline{\lambda_*} = \alpha - i\beta, \quad \beta \neq 0,$$

si trovano le soluzioni della (ELOC) a valori complessi

$$\begin{aligned} z_*(x) &= e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) \\ \bar{z}_*(x) &= e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x) . \end{aligned}$$

Ma allora anche le funzioni

$$\frac{z_*(x) + \bar{z}_*(x)}{2} = e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad -i \frac{z_*(x) - \bar{z}_*(x)}{2} = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

sono soluzioni della (ELOC), sono funzioni $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, e sono linearmente indipendenti.

Pertanto se le radici del polinomio caratteristico sono distinte (reali o complesse) ho trovato un sistema fondamentale di soluzioni.

Cosa succede se ho una radice con molteplicità doppia?

Esempio. $z'' - 2z' + z = 0$. Il polinomio caratteristico è $P(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2$.

Ossia $\lambda = 1$ è radice doppia.

Una soluzione è $\phi_1(t) = e^t$. Abbiamo un'altra soluzione linearmente indipendente? ϕ_1 ha come dato iniziale al tempo $t_0 = 0$ il vettore $(1, 1)$ ossia $\phi_1(0) = 1$ e $\phi_1'(0) = 1$. Per trovare un'altra soluzione basta sapere risolvere il problema di Cauchy con un vettore di dati iniziali indipendente da quello già usato, ad esempio $(0, 1)$, ossia $\phi_2(0) = 0$ e $\phi_2'(0) = 1$.

È facile riconoscere che te^t risolve tale problema di Cauchy. (Come faccio ad avere questa intuizione?)

Esempio. $z'' = 0$ lo abbiamo già visto. Il polinomio caratteristico è $P(\lambda) = \lambda^2$ che ha due radici reali coincidenti $\lambda = 0$. Quindi una soluzione è $\phi_1(t) = e^{0t} = 1$. L'altra sappiamo essere $\phi_2(t) = t$

Concludo si ha che per ogni radice reale λ di molteplicità k si hanno le k soluzioni linearmente indipendenti $e^{\lambda t}$, $te^{\lambda t}$, $t^2e^{\lambda t}$, ..., $t^{k-1}e^{\lambda t}$ (Perchè sono linearmente indipendenti?). Questo vale anche per le radici complesse coniugate.

Teorema

Consideriamo (ELOC) il cui polinomio caratteristico

$P(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_1\lambda + a_0$ risulta avere

Radici reali $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, $m_j = \text{molteplicità di } \lambda_j$

Radici complesse $(\alpha_1 \pm i\beta_1), \dots, (\alpha_h \pm i\beta_h)$, $\mu_\nu = \begin{cases} \text{molteplicità di } \alpha_\nu + i\beta_\nu \\ \text{molteplicità di } \alpha_\nu - i\beta_\nu \end{cases}$

$$\sum_{j=1}^k m_j + 2 \sum_{\nu=1}^h \mu_\nu = n.$$

Le funzioni

$$e^{\lambda_j t} \quad te^{\lambda_j t} \quad \dots \quad t^{m_j-1} e^{\lambda_j t} \quad \forall j = 1, \dots, k$$

$$e^{\alpha_\nu t} \cos \beta_\nu t \quad te^{\alpha_\nu t} \cos \beta_\nu t \quad \dots \quad t^{\mu_\nu-1} e^{\alpha_\nu t} \cos \beta_\nu t$$

$$e^{\alpha_\nu t} \sin \beta_\nu t \quad te^{\alpha_\nu t} \sin \beta_\nu t \quad \dots \quad t^{\mu_\nu-1} e^{\alpha_\nu t} \sin \beta_\nu t$$

$$\forall \nu = 1, \dots, h$$

sono n soluzioni linearmente indipendenti della (ELOC), e quindi formano un sistema fondamentale di soluzioni.

Osserviamo che se $\lambda = \alpha + i\beta$ è radice del polinomio caratteristico con $\beta \neq 0$, allora le funzioni $e^{\alpha t} \cos \beta t$ e $e^{\alpha t} \sin \beta t$ sono soluzioni dell'omogenea con tutto lo spazio vettoriale da loro generato

$$S := \{c_1 e^{\alpha t} \cos \beta t + c_2 e^{\alpha t} \sin \beta t : c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}$$

Dimostrare che

$$S = \{y(t) = c e^{\alpha t} \sin(\beta t + \varphi) : c \in \mathbb{R}, \varphi \in [0, 2\pi)\}$$

Esercizi 1.

Determinare un sistema fondamentale di soluzioni per ciascuna delle seguenti equazioni differenziali, poi scrivere la soluzione generale.

(a) $z^{(iv)} + z = 0$

(e) $z^{(iv)} + 4z'' = 0$

(b) $z^{(v)} + 8z'' = 0$

(f) $z^{iv} - 8z' = 0$

(c) $z^{(vi)} + 64z = 0$

(g) $z^v - z^{iv} + 16z' - 16z = 0$

(d) $z^{(iv)} + z' = 0$

(h) $z^{(vi)} + 2z''' + z = 0$

(a) $z^{(iv)} + z = 0$. Equazione caratteristica: $\lambda^4 + 1 = 0$.

Radici: $\lambda^4 = -1 = e^{i(\pi+2k\pi)}$: $\lambda_k = (1)^{1/4} e^{i(\pi+2k\pi)/4}$ per $k = 0, 1, 2, 3$.

$\lambda_0 = e^{i\pi/4} = \cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\lambda_1 = e^{i3\pi/4} = \cos(3\pi/4) + i \sin(3\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\lambda_2 = e^{i5\pi/4} = \cos(5\pi/4) + i \sin(5\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\lambda_3 = e^{i7\pi/4} = \cos(7\pi/4) + i \sin(7\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Radici: $\frac{\sqrt{2}}{2} \pm i \frac{\sqrt{2}}{2}$, $-\frac{\sqrt{2}}{2} \pm i \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Sist. fondamentale: $e^{\frac{\sqrt{2}}{2}t} \cos(\frac{\sqrt{2}}{2}t)$, $e^{\frac{\sqrt{2}}{2}t} \sin(\frac{\sqrt{2}}{2}t)$, $e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t} \cos(\frac{\sqrt{2}}{2}t)$, $e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t} \sin(\frac{\sqrt{2}}{2}t)$.

Soluzione generale:

$z(t) = c_1 e^{\frac{\sqrt{2}}{2}t} \cos(\frac{\sqrt{2}}{2}t) + c_2 e^{\frac{\sqrt{2}}{2}t} \sin(\frac{\sqrt{2}}{2}t) + c_3 e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t} \cos(\frac{\sqrt{2}}{2}t) + c_4 e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t} \sin(\frac{\sqrt{2}}{2}t)$.

(b) $z^{(v)} + 8z'' = 0$. Equazione caratteristica: $\lambda^5 + 8\lambda^2 = 0 \Rightarrow \lambda^2(\lambda^3 + 8) = 0$.
Radici: $\lambda = 0$ (moltepl. 2), $\lambda^3 = -8 = 8e^{i(\pi+2k\pi)}$. $\lambda_k = (8)^{1/3}e^{i(\pi+2k\pi)/3}$, $k = 0, 1, 2$.

$$\lambda_0 = 2e^{i\pi/3} = 2(\cos(\pi/3) + i\sin(\pi/3)) = 2(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}) = 1 + i\sqrt{3}.$$

$$\lambda_1 = 2e^{i\pi} = 2(-1) = -2.$$

$$\lambda_2 = 2e^{i5\pi/3} = 2(\cos(5\pi/3) + i\sin(5\pi/3)) = 2(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}) = 1 - i\sqrt{3}.$$

Radici: 0 (molteplicità 2), -2 , $1 \pm i\sqrt{3}$.

Sistema fondamentale: 1 , t , e^{-2t} , $e^t \cos(\sqrt{3}t)$, $e^t \sin(\sqrt{3}t)$.

Soluzione generale: $z(t) = c_1 + c_2t + c_3e^{-2t} + c_4e^t \cos(\sqrt{3}t) + c_5e^t \sin(\sqrt{3}t)$.

(c) $z^{(vi)} + 64z = 0$. Equazione caratteristica: $\lambda^6 + 64 = 0 \Rightarrow \lambda^6 = -64 = 64e^{i(\pi+2k\pi)}$.
 $\lambda_k = (64)^{1/6}e^{i(\pi+2k\pi)/6}$ per $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

$$\lambda_0 = 2e^{i\pi/6} = 2(\cos(\pi/6) + i\sin(\pi/6)) = 2(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}) = \sqrt{3} + i.$$

$$\lambda_1 = 2e^{i3\pi/6} = 2e^{i\pi/2} = 2i.$$

$$\lambda_2 = 2e^{i5\pi/6} = 2(\cos(5\pi/6) + i\sin(5\pi/6)) = 2(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}) = -\sqrt{3} + i.$$

$$\lambda_3 = 2e^{i7\pi/6} = 2(\cos(7\pi/6) + i\sin(7\pi/6)) = 2(-\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}) = -\sqrt{3} - i.$$

$$\lambda_4 = 2e^{i9\pi/6} = 2e^{i3\pi/2} = -2i.$$

$$\lambda_5 = 2e^{i11\pi/6} = 2(\cos(11\pi/6) + i\sin(11\pi/6)) = 2(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}) = \sqrt{3} - i.$$

Radici: $\pm\sqrt{3} \pm i$, $\pm 2i$.

Sist. fond.: $e^{\sqrt{3}t} \cos(t)$, $e^{\sqrt{3}t} \sin(t)$, $e^{-\sqrt{3}t} \cos(t)$, $e^{-\sqrt{3}t} \sin(t)$, $\cos(2t)$, $\sin(2t)$.

Soluzione generale: $z(t) =$

$$c_1e^{\sqrt{3}t} \cos(t) + c_2e^{\sqrt{3}t} \sin(t) + c_3e^{-\sqrt{3}t} \cos(t) + c_4e^{-\sqrt{3}t} \sin(t) + c_5 \cos(2t) + c_6 \sin(2t).$$

(d) $z^{(iv)} + z' = 0$. Equazione caratteristica: $\lambda^4 + \lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda^3 + 1) = 0$.

Radici: $\lambda = 0$, $\lambda^3 = -1 = e^{i(\pi+2k\pi)}$. $\lambda_k = (1)^{1/3} e^{i(\pi+2k\pi)/3}$ for $k = 0, 1, 2$.

$\lambda_0 = e^{i\pi/3} = \cos(\pi/3) + i \sin(\pi/3) = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$. $\lambda_1 = e^{i\pi} = -1$.

$\lambda_2 = e^{i5\pi/3} = \cos(5\pi/3) + i \sin(5\pi/3) = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Radici: $0, -1, \frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Sistema fondamentale: $1, e^{-t}, e^{t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t), e^{t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)$.

Soluzione generale: $z(t) = c_1 + c_2 e^{-t} + c_3 e^{t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + c_4 e^{t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)$.

(e) $z^{(iv)} + 4z'' = 0$. Equazione caratteristica: $\lambda^4 + 4\lambda^2 = 0 \Rightarrow \lambda^2(\lambda^2 + 4) = 0$.

Radici: $\lambda = 0$ (molteplicità 2), $\lambda^2 = -4 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$.

Radici: 0 (molteplicità 2), $\pm 2i$.

Sistema fondamentale: $1, t, \cos(2t), \sin(2t)$.

Soluzione generale: $z(t) = c_1 + c_2 t + c_3 \cos(2t) + c_4 \sin(2t)$.

(f) $z^{iv} - 8z' = 0$. Equazione caratteristica: $\lambda^4 - 8\lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda^3 - 8) = 0$.

Radici: $\lambda = 0$, $\lambda^3 = 8 = 8e^{i(0+2k\pi)}$. $\lambda_k = (8)^{1/3} e^{i(0+2k\pi)/3}$ for $k = 0, 1, 2$.

$\lambda_0 = 2e^{i0} = 2$. $\lambda_1 = 2e^{i2\pi/3} = 2(\cos(2\pi/3) + i \sin(2\pi/3)) = 2(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}) = -1 + i\sqrt{3}$.

$\lambda_2 = 2e^{i4\pi/3} = 2(\cos(4\pi/3) + i \sin(4\pi/3)) = 2(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}) = -1 - i\sqrt{3}$.

Radici: $0, 2, -1 \pm i\sqrt{3}$.

Sistema fondamentale: $1, e^{2t}, e^{-t} \cos(\sqrt{3}t), e^{-t} \sin(\sqrt{3}t)$.

Soluzione generale: $z(t) = c_1 + c_2 e^{2t} + c_3 e^{-t} \cos(\sqrt{3}t) + c_4 e^{-t} \sin(\sqrt{3}t)$.

(g) $z^v - z^{iv} + 16z' - 16z = 0$. Equazione caratteristica: $\lambda^5 - \lambda^4 + 16\lambda - 16 = 0$. Evidentemente 1 è radice, quindi $\lambda^4(\lambda - 1) + 16(\lambda - 1) = 0 \Rightarrow (\lambda^4 + 16)(\lambda - 1) = 0$. Radici: $\lambda = 1, \lambda^4 = -16 = 16e^{i(\pi+2k\pi)}$. $\lambda_k = (16)^{1/4} e^{i(\pi+2k\pi)/4}$ for $k = 0, 1, 2, 3$.
 $\lambda_0 = 2e^{i\pi/4} = 2(\cos(\pi/4) + i\sin(\pi/4)) = 2(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}) = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$.
 $\lambda_1 = 2e^{i3\pi/4} = 2(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}) = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$.
 $\lambda_2 = 2e^{i5\pi/4} = 2(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}) = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$. $\lambda_3 = 2e^{i7\pi/4} = 2(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}) = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$.
Radici: 1, $\pm\sqrt{2} \pm i\sqrt{2}$.
Sistema fondamentale: $e^t, e^{\sqrt{2}t} \cos(\sqrt{2}t), e^{\sqrt{2}t} \sin(\sqrt{2}t), e^{-\sqrt{2}t} \cos(\sqrt{2}t), e^{-\sqrt{2}t} \sin(\sqrt{2}t)$.
Soluzione generale:
 $z(t) = c_1 e^t + c_2 e^{\sqrt{2}t} \cos(\sqrt{2}t) + c_3 e^{\sqrt{2}t} \sin(\sqrt{2}t) + c_4 e^{-\sqrt{2}t} \cos(\sqrt{2}t) + c_5 e^{-\sqrt{2}t} \sin(\sqrt{2}t)$.

(h) $z^{(vi)} + 2z''' + z = 0$. Equazione caratteristica: $\lambda^6 + 2\lambda^3 + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda^3 + 1)^2 = 0$. Radici: $\lambda^3 = -1$ (molteplicità 2). $\lambda^3 = -1 = e^{i(\pi+2k\pi)}$. $\lambda_k = (1)^{1/3} e^{i(\pi+2k\pi)/3}$ per $k = 0, 1, 2$. $\lambda_0 = e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\lambda_1 = e^{i\pi} = -1$. $\lambda_2 = e^{i5\pi/3} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.
Radici: -1 (molteplicità 2), $\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ (molteplicità 2).
Sistema fondamentale: $e^{-t}, te^{-t}, e^{t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t), te^{t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t), e^{t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t), te^{t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)$.
Soluzione generale: $z(t) =$
 $c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t} + c_3 e^{t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + c_4 t e^{t/2} \cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + c_5 e^{t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t) + c_6 t e^{t/2} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)$.

Esercizi 2.

2.1) Determinare gli **autovalori** del problema

$$\begin{cases} -z'' = \mu z \\ z(0) = z(1) = 0, \end{cases} \quad (1)$$

cioè determinare tutti e soli i $\mu \in \mathbb{R}$ tali (1) abbia almeno una soluzione non nulla.

2.2) Determinare gli autovalori del problema

$$\begin{cases} -z'' + 2z' = \mu z \\ z(0) = z(1) = 0, \end{cases}$$

2.3) Determinare gli autovalori del problema

$$\begin{cases} z'' - 2\mu z' + z = 0 \\ z(0) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} z(t) = 0. \end{cases}$$

Equazioni differenziali lineari non omogenee a coefficienti costanti

Come trovare una soluzione particolare? Un primo metodo si applica esclusivamente a equazioni a coefficienti costanti con termine noto di tipo particolare.

$$z^{(n)} + a_{n-1}z^{(n-1)} + \dots + a_1z' + a_0z = b(t) \quad (EL)$$

Teorema (metodo di somiglianza)

Sia $b \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Sia P il polinomio caratteristico dell'equazione omogenea associata.

(1) Supponiamo $b(t) = e^{\lambda t}q(t)$, con λ numero reale, q polinomio di grado h .

Allora: esiste una soluzione di (EL) della forma $y_p(t) = e^{\lambda t}\tilde{q}(t)t^m$, con $\tilde{q}$ polinomio di grado h , m molteplicità di λ come radice di P .

(2) Supponiamo $b(t) = e^{\alpha t}(p(t)\cos(\beta t) + q(t)\sin(\beta t))$, con α, β numeri reali, p, q polinomi di grado h e k , rispettivamente.

Allora: esiste una soluzione di (EL) della forma

$$y_p(t) = e^{\alpha t}(\tilde{p}(t)\cos(\beta t) + \tilde{q}(t)\sin(\beta t))t^m,$$

con $\tilde{p}$ e $\tilde{q}$ polinomi di grado minore o uguale a $\max\{h, k\}$, m molteplicità di $\lambda := \alpha + i\beta$ come radice di P .

Note - Se λ non è radice del polinomio caratteristico, intendiamo $m = 0$ e $t^m = 1$.

- Il teorema afferma l'esistenza di funzioni polinomiali tramite le quali si costruiscono soluzioni di (EL). Per determinare tali funzioni polinomiali occorre determinarne i coefficienti.

Esercizi 3. Determinare l'integrale generale delle seguenti equazioni differenziali lineari:

$$\begin{array}{ll}
 (a) & y''' - 2y' - 3y = 3e^{2t} \\
 (b) & y'' - y' - 2y = -2t + 4t^2 \\
 (c) & y'' + 9y = t^2 e^{3t} + 6 \\
 (d) & y'' + 2y' + 5y = 3 \sin(2t) \\
 (e) & y'' + 2y' + y = 2e^{-t} \\
 (f) & y^{(4)} - y = 3t + \cos(t)
 \end{array}$$

Individuare la forma di una soluzione particolare per ciascuna delle seguenti equazioni differenziali lineari:

$$\begin{array}{l}
 y''' - y'' - y' + y = \begin{cases} 3t^2 + 5t & (h) \\ (3t^2 + 5t) e^{-t} & (k) \\ (3t^2 + 5t) e^t & (i) \\ \sin(t) & (j) \end{cases} \\
 y''' - y'' + y' - y = \begin{cases} \sin(t) & (l) \\ e^t(1 + \sin(t)) & (m) \\ t \sin(t) + 2 \cos(t) & (n) \end{cases}
 \end{array}$$

Il secondo metodo permette di risolvere equazioni differenziali lineari non omogenee qualsiasi, cioè non necessariamente a coefficienti costanti né con termine noto di tipo particolare (come richiesto invece per applicare il metodo di somiglianza).¹

Siano $a, b \in C^0(I)$ e consideriamo

$$y' + a(t)y = b(t) \quad (EL1)$$

Conosciamo la soluzione generale dell'omogenea associata, $c\varphi_1$ con $\varphi_1 = e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds}$.
L'idea è quella di cercare soluzioni particolari della forma

$$y_p(t) = \gamma(t)\varphi_1(t)$$

ottenuta sostituendo la costante "c" dell'integrale generale dell'omogenea associata con una funzione γ da determinare.

Se imponiamo che y_p sia soluzione otteniamo che

$$b(t) = y_p' + a(t)y_p = \gamma'\varphi_1 + \gamma\varphi_1' + a(t)\gamma\varphi_1 = \gamma'\varphi_1 + \gamma(\varphi_1' + a(t)\varphi_1) = \gamma'\varphi_1$$

Ossia $\gamma' = \frac{b}{\varphi_1}$ (perchè posso dividere per φ_1 ?) Cioè γ è una primitiva di $\frac{b}{\varphi_1}$.

Quindi integrale generale di (EL1) è $c\varphi_1 + \int_{t_0}^t \frac{b(s)}{\varphi_1(s)} ds$ per ogni $c \in \mathbb{R}$.

¹ATTENZIONE: Bisogna conoscere un sistema fondamentale di soluzioni.

Esercizio

Determiniamo l'integrale generale dell'equazione $y'' - y = \frac{1}{1 + e^t}$

- L'equazione caratteristica è $\lambda^2 - 1 = 0$,
- che ha le radici $\lambda = 1$ e $\lambda = -1$.
- Quindi $V_0 = \{y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} : c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}$.
- Bisogna trovare una soluzione particolare (la forma del secondo membro non rientra nei casi visti).
- Cerchiamo una soluzione di forma simile a quella delle soluzioni dell'equazione omogenea

$$\bar{y}(t) = C_1(t)e^t + C_2(t)e^{-t}$$

dove $C_1(t)$ e $C_2(t)$ sono funzioni da determinare sostituendo $\bar{y}$ nell'equazione.

Esercizio Determiniamo l'integrale generale dell'equazione $y'' - y = \frac{1}{1 + e^t}$

Cerchiamo dunque una soluzione della forma $\bar{y}(t) = C_1(t)e^t + C_2(t)e^{-t}$

- Calcolando la derivata si ha

$$\bar{y}'(t) = C_1'(t)e^t + C_1(t)e^t + C_2'(t)e^{-t} - C_2(t)e^{-t}.$$

- Derivando ancora i termini raddoppierebbero. Per semplificare i conti imponiamo la condizione

$$C_1'(t)e^t + C_2'(t)e^{-t} = 0 \quad (2)$$

- Allora l'equazione precedente si semplifica in

$$\bar{y}'(t) = C_1(t)e^t - C_2(t)e^{-t}.$$

- Derivandola si ottiene

$$\bar{y}''(t) = C_1'(t)e^t + C_1(t)e^t - C_2'(t)e^{-t} + C_2(t)e^{-t}$$

- e sostituendo nell'equazione completa si ottiene

$$\bar{y}''(t) - \bar{y}(t) = \frac{1}{1 + e^t} \iff C_1'(t)e^t - C_2'(t)e^{-t} = \frac{1}{1 + e^t} \quad (3)$$

- C_1 e C_2 si determinano risolvendo il sistema costituito dalla (2) e dalla (3)

- C_1 e C_2 si determinano risolvendo il sistema costituito dalla (2) e dalla (3)

$$\begin{cases} C_1'(t)e^t + C_2'(t)e^{-t} = 0 \\ C_1'(t)e^t - C_2'(t)e^{-t} = \frac{1}{1+e^t}. \end{cases}$$

- Le soluzioni sono

$$C_1'(t) = \frac{1}{2e^t(1+e^t)}, \quad C_2'(t) = -\frac{e^t}{2(1+e^t)}$$

- e due primitive sono

$$C_1(t) = \frac{\log(1+e^t) - e^{-t} - t}{2}, \quad C_2(t) = -\frac{\log(1+e^t)}{2}.$$

Ne consegue che

$$\bar{y}(t) = \frac{\log(1+e^t) - e^{-t} - t}{2}e^t - \frac{\log(1+e^t)}{2}e^{-t}$$

è un integrale particolare dell'equazione completa.

Esercizio Eseguire la verifica e scrivere l'integrale generale dell'equazione completa.

Teorema

Siano $a_0, \dots, a_{n-1}, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni continue. Siano $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ un sistema fondamentale di soluzione dell'equazione omogenea associata a

$$z^{(n)} + a_{n-1}(t)z^{(n-1)} + \dots + a_1(t)z' + a_0(t)z = b(t) \quad (EL).$$

Allora esiste una soluzione particolare di (EL) della forma

$$y_p = \gamma_1\varphi_1 + \gamma_2\varphi_2 + \dots + \gamma_n\varphi_n,$$

dove γ_j sono n funzioni da determinare imponendo che y_p sia soluzione di (EL)

Per $n \geq 2$ ci sono altre condizioni che permettono di semplificare la ricerca di tali γ_j . Per $n = 2$ si veda l'esempio precedente. Per $n \geq 3$ si veda il libro di testo per maggiori dettagli.

Esercizio 4.

Determinare un sistema fondamentale di soluzioni dell'equazione differenziale

$$z^{iv} - 16z = 0 \quad (\text{ODE})$$

Determinare inoltre l'unica soluzione $\hat{z} = \hat{z}(x)$ di (ODE) che verifica le condizioni

$$-20 \leq \hat{z}(x) \leq 20 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \hat{z}(0) = 1 \quad \hat{z}'(0) = 2$$

Sistema fondamentale di soluzioni:

$$e^{2x} \quad e^{-2x} \quad \cos 2x \quad \sin 2x$$

$$\hat{z}(x) = \sin 2x + \cos 2x$$

Esercizio 5. Determinare un sistema fondamentale di soluzioni per $z^v - 8z'' = 0$

$$1, x, e^{2x}, e^{-x} \cos(\sqrt{3}x), e^{-x} \sin(\sqrt{3}x)$$

Esercizio 6. *Determinare la soluzione generale di $y'' + y' - 2y = -e^x + 1$*

Un sistema fondamentale di soluzioni dell'equazione omogenea è dato da e^{-2x}, e^x .
Convien cercare una soluzione particolare della non omogenea nella forma

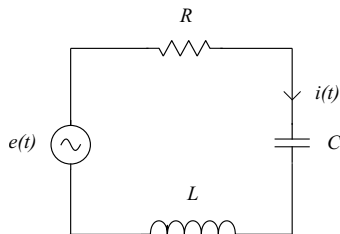
$$y(x) = u(x) + v(x),$$

dove u risolve $u'' + u' - 2u = -e^x$ mentre v risolve $v'' + v' - 2v = 1$.

$$y(x) = c_1 e^{-2x} + c_2 e^x - \frac{1}{3} x e^x - \frac{1}{2}$$

Esercizio 7. *Determinare la soluzione generale di $y^{iv} - 16y = e^{-2x}$.*

Consideriamo un circuito RCL in serie alimentato da un generatore che fornisce ai suoi capi la tensione $e(t)$. **Problema:** determinare la corrente $i(t)$ che in ogni istante attraversa il circuito



- Per il **Principio di Kirchhoff** si ha

$$v_R + v_L + v_C = e \quad (4)$$

dove v_R , v_L e v_C sono le tensioni ai capi di R , L e C , rispettivamente.

- Le **leggi costitutive** del resistore, dell'induttanza e del condensatore sono

$$v_R = Ri, \quad v_L = L \frac{di}{dt}, \quad i = C \frac{dv_C}{dt}$$

con R , L e C costanti. Sostituendo le prime due leggi nella (4) si ha

$$Ri + Li' + v_C = e$$

Derivando e sostituendo $v_C' = \frac{i}{C}$

$$Ri' + Li'' + \frac{i}{C} = e'(t)$$

Dividendo per L ottiene la **forma normale**

$$i'' + \frac{R}{L}i' + \frac{1}{LC}i = \frac{1}{L}e'(t)$$

che è un'equazione differenziale lineare, di ordine 2, a coefficienti costanti nell'incognita i .

Caso particolare importante:

$$e(t) = V_0 \sin(\omega t)$$

nel qual caso l'equazione diventa

$$i'' + \frac{R}{L}i' + \frac{1}{LC}i = \frac{V_0\omega}{L} \cos(\omega t)$$

Esercizio

Determinare le equazioni della corrente nel caso di un circuito composto solamente da due tra i tre componenti R, C ed L.

Equazione dell'oscillatore armonico

L'equazione dell'oscillatore armonico

$$y'' + \omega_0^2 y = 0$$

descrive, ad esempio,

- la corrente in un circuito LC in evoluzione libera (privo di generatore), dove $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$
- il moto oscillatorio di una particella di massa m sotto l'azione della forza di richiamo di una molla di costante elastica k ($\omega_0^2 = k/m$).

Si ricava che l'integrale generale è

$$V_0 = \{y(t) = c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t) : c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}$$

o equivalentemente

$$V_0 = \{y(t) = c \sin(\omega_0 t + \varphi) : c \in \mathbb{R}, \varphi \in [0, 2\pi)\}$$

Esercizio

1) Trovare la soluzione del problema di Cauchy

$$y'' + \omega_0^2 y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$$

2) Studiare l'oscillatore armonico in presenza di un termine forzante sinusoidale con frequenza ω_0 , ovvero

$$y'' + \omega_0^2 y = \cos(\omega_0 t)$$

Risoluzione del circuito RCL in regime sinusoidale

L'equazione rdel circuito RCL in forma normale, con generatore sinusoidale $e(t) = V_0 \sin(\omega t)$, è

$$y'' + \frac{R}{L}y' + \frac{1}{LC}y = \frac{V_0}{L}\omega \cos(\omega t)$$

ovvero

$$y'' + 2\alpha y' + \omega_0^2 y = \frac{V_0}{L}\omega \cos(\omega t)$$

dove

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad \text{e} \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}.$$

Esercizio

Determinare un integrale particolare dell'equazione

$$y'' + 2\alpha y' + \omega_0^2 y = \frac{V_0}{L}\omega \cos(\omega t)$$

Determinarne poi l'integrale generale.

Sia $R > 0$. Cerchiamo una soluzione particolare della forma $y_p(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$

- Calcolando le derivate e sostituendo nell'equazione si trova

$$-A\omega^2 \sin(\omega t + \varphi) + 2\alpha A\omega \cos(\omega t + \varphi) + \omega_0^2 A \sin(\omega t + \varphi) = \frac{V_0}{L} \omega \cos(\omega t)$$

che deve essere soddisfatta per ogni t .

- In particolare, per t tale che

$$\omega t + \varphi = 0 \quad \text{oppure} \quad \omega t + \varphi = \frac{\pi}{2}$$

l'equazione diventa

$$\begin{aligned} 2\alpha A\omega &= \frac{V_0}{L} \omega \cos \varphi \\ -A\omega^2 + \omega_0^2 A &= \frac{V_0}{L} \omega \sin \varphi \end{aligned}$$

Dalla prima ho che $\varphi \in]-\pi/2, \pi/2[$ e dividendo la seconda per la prima si ottiene che

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\alpha\omega}\right)$$

Passando ai quadrati e sommando membro a membro si ha invece

$$\frac{V_0^2}{L^2} \omega^2 = A^2 (4\alpha^2 \omega^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2)$$

da cui si ricava

$$A = \sqrt{\frac{V_0^2/L^2}{4\alpha^2 + \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)^2}{\omega^2}}}$$

Si verifica quindi che una **soluzione particolare** è

$$y_p(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

con A e φ come sopra.

Si osserva che l'intensità di corrente

$$A = \sqrt{\frac{V_0^2/L^2}{4\alpha^2 + \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)^2}{\omega^2}}} = \frac{V_0}{R} \frac{1}{\sqrt{1 + Q_0^2 \left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega \omega_0}\right)^2}} \text{ con } Q_0 := \omega_0 \frac{L}{R}$$

è massima per $\omega = \omega_0$, cioè quando **la pulsazione ω del generatore coincide con ω_0** (detta **pulsazione naturale** del circuito).

A questo fenomeno si dà il nome di **risonanza**. Esso è alla base del funzionamento dei generatori e dei ricevitori di onde radio.

Il termine Q_0 è detto fattore di qualità, ed esso è collegato alla "**banda passante**".

Il termine

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{2\alpha\omega}\right) = \arctan\left(\frac{L}{R} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega}\right)$$

rappresenta lo sfasamento tra il segnale applicato al circuito e la corrente che lo percorre.